Le système de fichiers

Arborescence des fichiers

La connaissance des règles de distribution des fichiers et répertoires dans le système des fichiers est nécessaire pour :

- déterminer un plan de sauvegarde ;
- gérer la sécurité ;
- agir efficacement lors de la résolution des problèmes ;
- installer des logiciels non disponibles sous formes de paquetage ;
- etc.

La racine est /.

Les systèmes UNIX définissent différents types de fichiers : les fichiers physiques, les répertoires, les liens (symboliques ou physiques), les fichiers virtuels (seulement en mémoire et contiennent des informations sur le système), les fichiers de périphériques.

Le FHS (*Filesystem Hierarchy Standard* disponible :`http://www.pathname.com/fhs/`), propose une normalisation pour l'organisation des systèmes de fichiers pour les systèmes Unix.

Arborescence des fichiers

/bin	principales commandes
/dev	fichiers pour périphériques
/etc	fichiers de configuration et scripts de boot
/sbin	principales commandes système
/home	répertoires des utilisateurs et projets
/mnt	points de montage temporaires (cdrom, floppy, etc.)
/proc	processus spéciaux – état du noyau
/tmp	fichiers temporaires
/usr/bin	commandes utilisateurs non essentielles
/usr/include	fichier entêtes pour compilateurs
/usr/lib	librairies statiques et partagées
/usr/local	idem /usrpour les logiciels locaux
/usr/sbin	commandes système non essentielles
/usr/share	fichiers pouvant être partagés entre systèmes
/usr/share/man	pages du manuel (peut être /usr/man)
/var	fichiers spécifiques à la machine (système et applications)
/var/spool	espace pour mail, imprimantes, jobs périodiques

Exemples

- ✓ Quel est le chemin absolu pour accéder au répertoire /home depuis n'importe où dans le système ?
  - ✓ Le chemin absolu est /home
- ✓ Utilisez la commande pwd pour afficher le répertoire courant. Notez le chemin affiché.
  - ✓ Commande : pwd. Exemple de sortie : /home/username
- ✓ Changez de répertoire vers /etc et listez les fichiers qu'il contient.
  - ✓ cd /etc
- ✓ Revenez dans votre répertoire personnel sans utiliser le chemin absolu.
  - ✓ Commande : cd ~ ou simplement cd.
- ✓ Créez un répertoire appelé test_dir dans votre répertoire personnel.
  - ✓ mkdir ~/test_dir
- ✓ À l'intérieur de ce répertoire, créez trois fichiers : file1.txt, file2.txt, file3.txt.
  - ✓ cd ~/test_dir
  - ✓ touch file1.txt file2.txt file3.txt
- ✓ Renommez file2.txt en renamed_file.txt.
  - ✓ mv file2.txt renamed_file.txt
- ✓ Supprimez le fichier file3.txt et le répertoire test_dir.
  - ✓ rm file3.txt
  - ✓ cd ..
  - ✓ rmdir test_dir

Exemples

- ✓ Créez un fichier example.txt dans votre répertoire personnel.
  - ✓ touch ~/example.txt
- ✓ Vérifiez ses permissions actuelles avec ls -l.
  - ✓ ls -l ~/example.txt. Exemple de sortie : -rw-r--r--.
- ✓ Donnez au fichier les permissions suivantes :
  - ✓ Lecture, écriture, et exécution pour l'utilisateur.
  - ✓ Lecture pour le groupe.
  - ✓ Aucun accès pour les autres.
    - ✓ chmod 740 ~/example.txt
- ✓ Vérifiez les nouvelles permissions.
  - ✓ ls -l ~/example.txt. Exemple de sortie : -rwxr-----
- ✓ Tentez d'accéder au fichier en tant qu'un autre utilisateur et notez le résultat.
  - ✓ **Permission denied**

Les comptes utilisateurs

Utilisateurs Unix

Les attributs qui caractérisent un utilisateur Unix sont :

- un nom de connexion (*login*) ;
- un mot de passe ;
- un identifiant numérique unique (UID) ;
- un groupe primaire (GID) ;
- un commentaire (appelé *gecos*);
- le répertoire principal de l'utilisateur (*home directory*) ;
- un interpréteur de commandes (*shell*) par défaut.

Un utilisateur est identifié par le système par son UID. L'utilisateur **root** a pour UID 0.

C'est cette caractéristique qui lui confère un accès complet au système.

L'ensemble de ces éléments est stocké dans le fichier `/etc/passwd` au format texte. Les champs sont séparés par le caractère « : ».
Par exemple :

```
utseus:x:500:500:cours lo03:/home/utseus:/bin/bash
```

Format /etc/passwd

Quelques conseils :

– Il faut toujours trier les lignes de /etc/passwd selon l'ordre numérique des UID :

```
# sort -t : +2n -3 /etc/passwd
```

– Il ne faut jamais laisser de comptes sans mot de passe.

Champ 1 : login

Nom sous lequel un ordinateur connait un individu.
8 caractères en général. Pour plus, vérifier.
Sur Linux, on peut avoir des noms plus longs que 8.
Conseils : pas de majuscules, éviter les caractères accentués.

Champ 2 : mot de passe

Mot de passe de l'utilisateur stocké sous forme chiffrée non déchiffrable.
Nécessité d'éduquer les utilisateurs pour choisir un bon mot de passe.

Les logiciels de crack de mots de passe ne déchiffrent pas les mots de passe : ils font des essais à base de dictionnaires :

ftp://ftp.lip6.fr/pub/unix/security/crack5.0.tar.gz john
ftp://ftp.false.com/pub/security/john/john-1.6.tar.gz

Format /etc/passwd

Champ 3 : UID

Identificateur numérique compris entre 0 et 32767 (short int a priori).
Sur Linux, c'est un uid_t, un unsigned int.
Cette valeur doit être unique au sein des utilisateurs.

Champ 4 : GID

Identificateur numérique compris entre 0 et 32767 (short int a priori).
Sur Linux, c'est un gid_t, un unsigned int.
Cette valeur doit être unique au sein des groupes.

```
% ls -ln
-rw-r--r-- 1 4332 1000 5544 Sep 15 22:47 cours.dvi
-rw-r--r-- 1 4332 1000 940 Sep 15 22:27 cours.tex

% ls -l
-rw-r--r-- 1 utseus software 5928 Sep 15 22:49 cours.dvi
-rw-r--r-- 1 utseus software 940 Sep 15 22:27 cours.tex
```

Format /etc/passwd

Champ 5 : gecos

Identité en clair de l'utilisateur.

Les systèmes BSD y ont stockés d'autres informations comme le numéro de téléphone, le numéro de bureau etc.

La commande chfn (change finger) permet de modifier ce champs.

Champ 6 : homedir

Répertoire par défaut.

Champ 7 : shell

Shell par défaut.

Si le champ est vide, on prend /bin/sh par défaut.

Le shell déterminera les fichiers de configuration à installer chez l'utilisateur.

La commande chsh

Création d'un nouveau compte

Actions schématiques à accomplir lors de la création d'un compte :

1. choix de l'UID et du GID en fonction du service d'appartenance de la personne.
2. choix du homedir (en fonction du service ?).
3. choix du nom de login selon la politique locale.
4. choix du shell de login.
5. incorporation de ces informations dans la base de données des comptes (/etc/passwd ou NIS – si centralisation infos - selon la politique du service) ; x comme mot de passe par défaut.
6. ajout de l'utilisateur dans /etc/group.
7. création du homedir.
8. copie des fichiers de configuration de l'environnement (.profile, .cshrc, .xsession, etc.)
9. attribuer le homedir créé à l'utilisateur par chown + chgrp.
10. initialisation du mot de passe si l'utilisateur est présent L'étape délicate dans une automatisation de création de compte est bien sûr l'incorporation d'une nouvelle ligne dans la base de données.

Le compte root

Sa particularité vient de son UID == 0.

Quelques règles :

1. L'utilisateur **root** n'a pas . dans son PATH (précédence de la commande locale par rapport à la commande système).

2. L'utilisateur **root** a 022 pour umask (accessibilité indispensable de certains fichiers par les utilisateurs normaux).

3. Eviter d'avoir / comme homedir pour **root** (pollution de / par les fichiers de configuration).

Les comptes fictifs

Les utilisateurs fictifs sont essentiellement des propriétaires de fichiers.

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:
adm:x:3:4:adm:/var/adm:
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:
news:x:9:13:news:/var/spool/news:
```

Par exemple bin est le propriétaire de la plupart des exécutables :

```
-rwxr-xr-x 1 bin bin 40960 Aug 9 1994 stty*
-rws--x--x 1 root bin 24576 Aug 9 1994 su*
-rwxr-xr-x 1 bin bin 24576 Aug 9 1994 sum*
```

Groupes Unix

/etc/group est un fichier ASCII qui définit les groupes auxquels appartient chaque utilisateur.

Il y a une ligne par groupe et chaque ligne a le format :

nom_du_groupe:mot_de_passe:GID (identifiant numérique unique) : liste_utilisateurs

La liste des utilisateurs peut être vide ou contenir un ou plusieurs noms d'utilisateurs séparés par un caractère ",".

Lors de la connexion, un utilisateur est associé à tous les groupes dans lesquels il est inscrit. Il peut le vérifier à l'aide de la commande id, ou groups :

```
# id
uid=501(utseus) gid=501(utseus) groupes=501(utseus),100(users), 101(cvs),200(compta)

# groups
utseus users cvs compta
```

Conventions pour les UID

La liste des utilisateurs est segmentée ainsi :

- l'utilisateur dont l'UID est 0 est **root** ;
- les utilisateurs dont l'UID est inférieur à une certaine valeur sont des utilisateurs fictifs ;
- les utilisateurs dont l'UID est compris entre cette valeur et 65533 sont des utilisateurs réels ;
- l'utilisateur dont l'UID est 65534 est « nobody » ou « nfsnobody » (pour les systèmes qui supportent les UID sur 32 bits, afin de conserver une compatibilité avec les anciens serveurs NFS).

Souvent, à chaque utilisateur correspond un groupe :

- dont le GID est identique à l'UID de l'utilisateur ;
- dont le nom est le même que celui de l'utilisateur ;
- qui est le groupe primaire de l'utilisateur.

Le support des utilisateurs codés sur 32 bits commence à arriver dans les distributions récentes afin de porter le nombre d'utilisateurs possibles de 65535 à plus de 4 millions.

Mots de passe cachés

Initiallement, les mots de passe étaient stockés dans le fichier /etc/passwd.

Les mots de passe sont stockés sur une forme chiffrée, mathématiquement non réversible.

Comme /etc/passwd doit être accessible en lecture pour tout les utilisateurs (pour les informations concernant UID, homedir, shell), le stockage des mots de passe à été déplacé vers le fichier /etc/shadow dont l'accès en lecture est restreint.
L'algorithme d'encodage MD5 est de plus en plus utilisé.

Par ailleurs des champs supplémentaires (exprimés en jours) ont été ajoutés à ce fichier afin de permettre la gestion de l'expiration des mots de passe.

utseus:c8NuTn3ScFJfA:12460:0:99999:7:::
4ème champ *0 durée minimum et* 5ème champ *999999 durée maxi de validité*

Le champs du fichier /etc/passwd, destiné à contenir le mot de passe, est généralement positionné à la valeur « x ».

Gestion des utilisateurs et groupes

Créer un utilisateur consiste à réaliser plusieurs étapes :

- créer l'utilisateur et éventuellement son groupe primaire dans les fichiers `passwd`, `shadow` et `group` ;
- créer le répertoire principal de cet utilisateur (généralement dans `/home`) et lui affecter les bons droits d'accès ;
- associer des quotas à l'utilisateur si nécessaire ;
- copier un certain nombre de fichiers standards depuis le répertoire `/etc/skel` vers le répertoire principal de l'utilisateur et leur affecter les bonnes permissions.

Ces opérations peuvent être réalisées :

- « à la main » (avec *vi*, `mkdir`, `cp`, `chown`, `chfn`, `chsh`, etc.), peu recommandé ;
- en ligne de commande avec principalement l'outil `adduser` ;
- à l'aide d'outils graphiques tels que Webmin (presque tout peut être administré par webmin) ou le gestionnaires d'utilisateurs de RedHat.

Le principe reste le même pour la modification et la suppression des utilisateurs ou la gestion des groupes d'utilisateurs.

Gestion des utilisateurs et groupes

- ✓ Identifiez les comptes utilisateurs suivants dans le fichier /etc/passwd : Root, un compte système (par exemple, daemon) et un compte utilisateur ordinaire (username:x:UID:GID:comment:home_directory:shell)
  - ✓ Compte root : UID = 0, GID = 0.
  - ✓ Compte système daemon : UID = 1, GID = 1.
  - ✓ Compte utilisateur ordinaire : UID ≥ 1000 (par exemple, user:x:1001:1001::/home/user:/bin/bash).
- ✓ Quelle est la signification du caractère x dans la colonne du mot de passe ?
  - ✓ Le caractère x signifie que le mot de passe est stocké dans le fichier /etc/shadow pour des raisons de sécurité
- ✓ Créez un utilisateur nommé testuser avec son répertoire personnel.
  - ✓ sudo useradd -m testuser
- ✓ Ajoutez une description au compte utilisateur testuser indiquant “Utilisateur de test”.
  - ✓ sudo usermod -c "Utilisateur de test" testuser
- ✓ Changez le shell par défaut de testuser en /bin/zsh.
  - ✓ sudo usermod -s /bin/zsh testuser
- ✓ Supprimez l’utilisateur testuser et son répertoire personnel.
  - ✓ sudo userdel -r testuser
- ✓ Configurez une date d’expiration pour le compte guest
  - ✓ sudo chage -E 2024-12-31 guest

Gestion des utilisateurs et groupes

- ✓ Changez le mot de passe de l'utilisateur testuser en securepass123.
  - ✓ sudo passwd testuser, puis entrez securepass123
- ✓ Verrouillez le compte testuser pour empêcher toute connexion.
  - ✓ sudo passwd -l testuser
- ✓ Déverrouillez le compte testuser.
  - ✓ sudo passwd -u testuser
- ✓ Que se passe-t-il si un utilisateur tente de se connecter alors que son compte est verrouillé ?
  - ✓ **Account is locked**.
- ✓ Que se passe-t-il si deux utilisateurs ont le même UID ?
  - ✓ Si deux utilisateurs ont le même UID, ils partagent les mêmes permissions et sont vus par le système comme un seul utilisateur, ce qui peut causer des conflits.
- ✓ Listez tous les comptes système présents dans /etc/passwd.
  - ✓ cat /etc/passwd | grep -E '^[^:]+:x:[0-9]{1,2}:'
- ✓ Expliquez le rôle des comptes nobody et daemon.
  - ✓ nobody : Utilisé pour les services n'ayant pas besoin de privilèges particuliers.
  - ✓ daemon : Utilisé pour exécuter certains services système.
- ✓ Pourquoi les comptes système n'ont-ils pas de shell valide par défaut ?
  - ✓ Les comptes système n'ont pas de shell valide (/usr/sbin/nologin) pour éviter toute tentative de connexion interactive et limiter les risques de sécurité

Ordonnancement des tâches

Le planificateur de tâches *cron*

Le planificateur de tâches *cron* permet à chaque utilisateur de configurer l'exécution à une date spécifiée ou périodique de programmes ou de scripts *via* l'utilisation de la commande `crontab`.

L'utilisateur **root** dispose également de cette possibilité. Cependant, pour installer l'exécution périodique de tâches relatives à la gestion du système, on préférera l'utilisation des répertoires suivants :

/etc/cron.hourly	pour une exécution toutes les heures ;
/etc/cron.daily	pour une exécution tous les jours ;
/etc/cron.weekly	pour une exécution hebdomadaire ;
/etc/cron.monthly	pour une exécution mensuelle ;

et

/etc/cron.d qui permet d'affiner plus précisément la planification

L'utilisation des quatre premiers répertoires est simple : il suffit d'y copier un fichier exécutable (ou de créer un lien) afin d'en activer l'exécution périodique.

Le planificateur de tâches *cron*

L'utilisation du répertoire `/etc/cron.d` est plus particulière. Les fichiers contenus dans ce répertoire sont des fichiers texte qui adoptent un format quasi-identique à celui des fichiers manipulés par la commande *crontab*.

```
MAILTO=root
#mn hr day month dow user        command
0    4  *    *      *  postgres   /usr/lib/postgresql
                                  /bin/do.maintenance -a
```

exécuter la commande à 4h00 tous les jour, tous les mois, tous les jours de la semaine (si sauf week-end : 1-5)

Le fichier `/etc/crontab` contrôle les jours et heures d'exécution des commandes présentes dans les répertoires `/etc/cron.*` (excepté `/etc/cron.d`).

Les planifications créées par les utilisateurs sont stockées à raison d'un fichier pour chaque utilisateur dans le répertoire `/var/spool/cron`.

Gestion des utilisateurs et groupes

- ✓ Que fait l'entrée suivante d'un fichier crontab :

30 2 * * 1-5 /usr/local/bin/backup.sh >> /var/log/backup.log 2>&1

Le script s'exécute à 2h30, Tous les jours du mois et tous les mois, Du lundi au vendredi (jours de la semaine 1 à 5), /usr/local/bin/backup.sh : Chemin du script à exécuter, Redirige la sortie standard et les erreurs vers le fichier /var/log/backup.log.

- ✓ Planifiez une tâche qui exécute /usr/bin/monitor.sh : à 7h15 tous les jours et à 14h45 les lundis et jeudis.

15 7 * * * /usr/bin/monitor.sh

45 14 * * 1,4 /usr/bin/monitor.sh

- ✓ Si l'entrée 30 8 * * * /home/user/script.sh ne s'exécute pas, comment corriger le problème ?
  - ✓ Vérifiez si cron est actif : systemctl status cron
  - ✓ Confirmez que le script est exécutable : chmod +x /home/user/script.sh
  - ✓ Testez le script manuellement : /home/user/script.sh
  - ✓ Vérifiez les logs de cron (sur certains systèmes) : grep CRON /var/log/syslog
  - ✓ Le script peut nécessiter des variables d'environnement, ajoutez-les en haut de la tâche cron, par exemple :

```
SHELL=/bin/bash
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
30 8 * * * /home/user/script.sh
```

Gestion des utilisateurs et groupes

- ✓ Vérifiez la syntaxe pour éviter des erreurs.

crontab -l

- ✓ Quelle est la différence entre cron et at pour l'ordonnancement des tâches ?
  - ✓ cron : Planifie des tâches récurrentes selon un calendrier défini.
  - ✓ at : Planifie une tâche unique à exécuter à un moment spécifique.
- ✓ Donnez un exemple d'utilisation de la commande at.
  - ✓ echo "/home/user/script.sh" | at 10:00 tomorrow